

Dátum uvoľnenia 26-IX-2009

Dátum revízie 09-II-2024

Číslo revízie 3

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Hexamethyldisiloxane, NMR grade</b>           |
| Cat No. :               | <b>L16970</b>                                    |
| Synonymá                | HMDSO                                            |
| Č. CAS                  | 107-46-0                                         |
| Č. ES                   | 203-492-7                                        |
| Molekulový vzorec       | C <sub>6</sub> H <sub>18</sub> O Si <sub>2</sub> |
| Registračné číslo REACH | -                                                |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 2 (H225)

### Nebezpečnosť pre zdravie

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Akútna vodná toxicita  
Chronická vodná toxicita

Kategória 1 (H400)  
Kategória 1 (H410)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Bezpečnostné upozornenia

P403 + P233 - Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú  
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia  
P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka               | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                           |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane | 107-46-0 | EEC No. 203-492-7 | 98                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Zložka               | Špecifické koncentračné limity (SCL) | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|----------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|
| Hexamethyldisiloxane | -                                    | 1        | -                       |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                         |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt s očami                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                              |
| Kontakt s pokožkou                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.                                   |
| Požitie                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.                                                                                                         |
| Inhalácia                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. |
| Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci | Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.        |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

. Tento výrobok je vo forme kvapaliny, aerosólu a pár dráždivý a môže spôsobiť bolesť, sčervenanie, sčervenanie a opuchy sprevádzané štipaním a pocitom jemného prachu v očiach

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Poznámky pre lekára | Liečte symptomaticky. |
|---------------------|-----------------------|

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Hasiaci prášok. chemická pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa. Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Rady pre požiarnikov

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zabezpečte dostatočné vetranie. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu (napríklad piesku, silikagélu, látky viažucej kyseliny, univerzálneho sorbentu, pilín). Uchovávejte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Uchovávejte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávejte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávejte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávejte tesne uzavretú. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory s horlavinami. Nádobu uchovávejte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste.

Trieda 3

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

## Limity expozície

Tento produkt v dodávanom stave neobsahuje žiadne nebezpečné materiály so smernými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia pri práci stanovenými regulačnými orgánmi, v ktorých pôsobnosti je daný región

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                               | Akútne účinky<br>Miestny (Kožný) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožný) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožný) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožný) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane<br>107-46-0 ( 98 ) |                                  |                                    |                                     | DNEL = 333mg/kg<br>bw/day             |

| Component                               | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane<br>107-46-0 ( 98 ) |                                           |                                             |                                              | DNEL = 53.4mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                               | Sladká voda      | Sladká voda<br>sedimentu       | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po¾nohospodárs<br>tvo) |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane<br>107-46-0 ( 98 ) | PNEC = 0.002mg/L | PNEC = 8.9mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.003mg/L | PNEC = 10mg/L                                   | PNEC =<br>0.083mg/kg soil dw    |

| Component                               | Morská voda          | Morská voda<br>sedimentu        | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec  | Vzduch |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| Hexamethyldisiloxane<br>107-46-0 ( 98 ) | PNEC =<br>0.0002mg/L | PNEC = 0.89mg/kg<br>sediment dw |                            | PNEC = 5.3mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>Prírodný kaučuk<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Organski plini in hlapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                  |                                  |                                                |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                       | Kvapalina                        |                                                |
| Vzhľad                           | Bezfarebné                       |                                                |
| Zápach                           | Bez zápachu                      |                                                |
| Prahová hodnota zápachu          | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                                                |
| Teplota tavenia/rýchlosť tavenia | -59 °C / -74.2 °F                |                                                |
| Teplota mäknutia                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie | 101 °C / 213.8 °F                | @ 760 mmHg                                     |
| Horľavosť (Kvapalina)            | Veľmi horľavý                    | Na základe údajov z testov                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)     | Nevzťahuje sa                    | Kvapalina                                      |
| Hranice výbušnosti               | Dolné 0.5<br>Horné 22.9          |                                                |
| Teplota vzplanutia               | -6 °C / 21.2 °F                  | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia           | 340 °C / 644 °F                  |                                                |
| Teplota rozkladu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                                                |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

|                                         |                                       |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |
| Viskozita                               | 0.5 mPa.s at 25 °C                    |                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nerozpustné                           |                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                |
| Zložka                                  | log Pow                               |                |
| Hexamethyldisiloxane                    | 5.06                                  |                |
| Tlak pár                                | 44 hPa @ 20 °C                        |                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.760                                 |                |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina      |
| Hustota pár                             | Nie sú k dispozícii žiadne informácie | (Vzduch = 1,0) |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C6 H18 O Si2                                 |
| Molekulová hmotnosť | 162.38                                       |
| Výbušné vlastnosti  | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok. Hygroskopické.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.  |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Nekompatibilné produkty. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Orálna    | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| Dermálna  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| Inhalácia | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |

| Zložka               | LD50 orálne               | LD50 dermálne             | LC50 Vdýchnutie              |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 15956 ppm ( Rat ) 4 h |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

b) poleptanie kože/podráždenie kože; K dispozícii nie sú žiadne údaje

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; K dispozícii nie sú žiadne údaje

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita; K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita; K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť K dispozícii nie sú žiadne údaje

Iné nepriaznivé účinky Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Tento výrobok je vo forme kvapaliny, aerosólu a pár dráždivý a môže spôsobiť bolesť, sčervenanie a opuchy sprevádzané štipaním a pocitom jemného prachu v očiach.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

| Zložka               | Sladkovodné ryby                                      | perloočka veľká | Sladkovodné riasy |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Hexamethyldisiloxane | LC50: = 3.02 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus) |                 |                   |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

|  |         |  |  |
|--|---------|--|--|
|  | mykiss) |  |  |
|--|---------|--|--|

| Zložka               | Microtox | M-faktor |
|----------------------|----------|----------|
| Hexamethyldisiloxane |          | 1        |

## 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v eistiarni  
odpadových vôd

Nie je ľahko biologicky odbúrateľný

môže pretrváva .  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v  
cistiarnach odpadových vôd.

## 12.3. Bioakumulačný potenciál

Product has a high potential to bioconcentrate

| Zložka               | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)        |
|----------------------|---------|-------------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane | 5.06    | 1290 - 2410 L/kg<br>776 - 1660 L/kg |

## 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Tento produkt je nerozpustný a pláva na  
vode Výrobok obsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC), ktoré sa vyparujú ¾ahko zo  
všetkých povrchov . Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom  
prostredí pravdepodobne mobilný. Vzhľadom na svoju prchavosť bude v životnom prostredí  
pravdepodobne mobilný. Kvôli nízkej rozpustnosti vode a viazaniu sa na čiastocky zeminy  
sa pravdepodobne nerozširuje v okolitom prostredí

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko  
perzistentnú a ve¾mi bioakumulatívnu (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o  
bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.  
V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalná a/alebo plynná) a môžu by  
nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.

Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od  
použitia.

Iné informácie

Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa  
produkt používal. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade  
s miestnymi predpismi. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia.  
Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1993                        |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka zápalná, kvapalná, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Hexamethyldisiloxane          |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                             |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                            |

### ADR

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN1993                        |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka zápalná, kvapalná, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                              | Hexamethyldisiloxane          |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 3                             |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                            |

### IATA

|                                                                      |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                               | UN1993                                                                                                                 |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                         | Látka zápalná, kvapalná, i.n.                                                                                          |
| <b>Správny technický názov</b>                                       | Hexamethyldisiloxane                                                                                                   |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b>          | 3                                                                                                                      |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                         | II                                                                                                                     |
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | Nebezpečný pre životné prostredie<br>Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.                                                                             |
| <b>14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť, balené tovar                                                                                           |

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka               | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCs | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hexamethyldisiloxane | 107-46-0 | 203-492-7 | -      | -   | X     | X    | KE-18607 | X    | X    |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

| Zložka               | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hexamethyldisiloxane | 107-46-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka               | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane | 107-46-0 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka               | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexamethyldisiloxane | 107-46-0 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka               | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Hexamethyldisiloxane | WGK2                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

**Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**  
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Hexamethyldisiloxane, NMR grade

Dátum revízie 09-II-2024

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**VPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

**Pripravil**

**Dátum uvoľnenia**

**Dátum revízie**

**Zhrnutie revízie**

Health, Safety and Environmental Department

26-IX-2009

09-II-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**